



**50
AÑOS**

1er egresado
de INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
al servicio de la Defensa Nacional
y la Economía del Conocimiento



FIE Facultad de
Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Ingeniería del Ejército

Ingeniería Informática

Proyecto de Promoción y Síntesis

MÓDULO PROPEDÉUTICO – 2 ***TIPIFICACIÓN DE PROYECTOS***

Hoja de Ruta (1)

TIPIFICACIÓN DE SISTEMAS:

Sistemas de apoyo empresarial y gerencial, administrativo y operativo. Sistemas Técnicos y Sociotécnicos/

EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y SUS ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS.

Rol de las TICs. Optimización, innovación y prospectiva tecnológica. Mejora y Rediseño Organizacional. Reingeniería de procesos de negocios. Transformación Digital.

ANTEPROYECTO

Caso de negocio: modelo Canvas. Plan de Beneficios y cuantificación.
Documento descriptivo de PIDEF.

Tipificación de Sistemas

TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (1)

Sistemas de información estratégica	Sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones	Sistemas operacionales
Contribuyen a identificar y cambiar las metas, operaciones, servicios, productos o interrelaciones para apoyar a la organización en la obtención de "ventajas competitivas" • Es un instrumento de cambio. • Orientada para la alta gerencia • Soporte de la planificación de largo plazo	Se focalizan en la obtención y análisis de información de negocios. Contribuyen a "marcar tendencias", identificar problemas y proponer / adoptar decisiones inteligentes". Capturan los datos operacionales del negocio y los transforman para que sean relevantes para el análisis del comportamiento o los resultados y así encontrar las alternativas para modificarlos de manera inteligente / productiva • Es un instrumento de gestión • Proporciona información compartida en sentido horizontal y vertical • De utilidad para el corto o mediano plazo	Se especializan en recolectar, almacenar, modificar y recuperar todo tipo de información que pueda resultar de interés. Esta información se origina en los movimientos y transacciones que tienen lugar en la organización. • De utilidad en el muy corto plazo • Trabaja con el flujo cotidiano de datos

Sistemas Técnicos

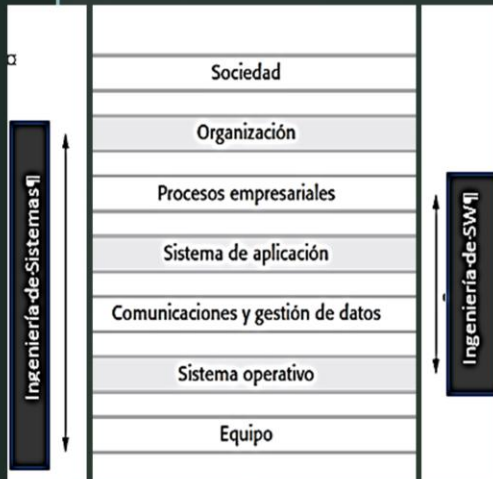
Son sistemas que incluyen componentes de HW y SW, aunque no incorporan los procedimientos y procesos.

Ejemplos: electrodomésticos, teléfonos móviles y equipos con SW embebido. Los usuarios los usan para una finalidad específica, pero el sistema no tiene conocimiento de dicho propósito.

Sistemas Socio-Técnicos

Son sistemas complejos que incluyen uno o más sistemas técnicos, pero también incorporan el accionar de los individuos que entienden el propósito del sistema.

Tienen procesos operacionales definidos y las personas (los operadores) son inherentes al sistema. Están sujetos a políticas y reglas organizacionales y podrían verse afectados por restricciones externas como leyes nacionales y políticas reguladoras.



Equipo Dispositivos de hardware, algunos de los cuales pueden ser computadoras.

Sistema operativo Ésta interactúa con el hardware y ofrece un conjunto de facilidades comunes para capas de software superiores en el sistema.

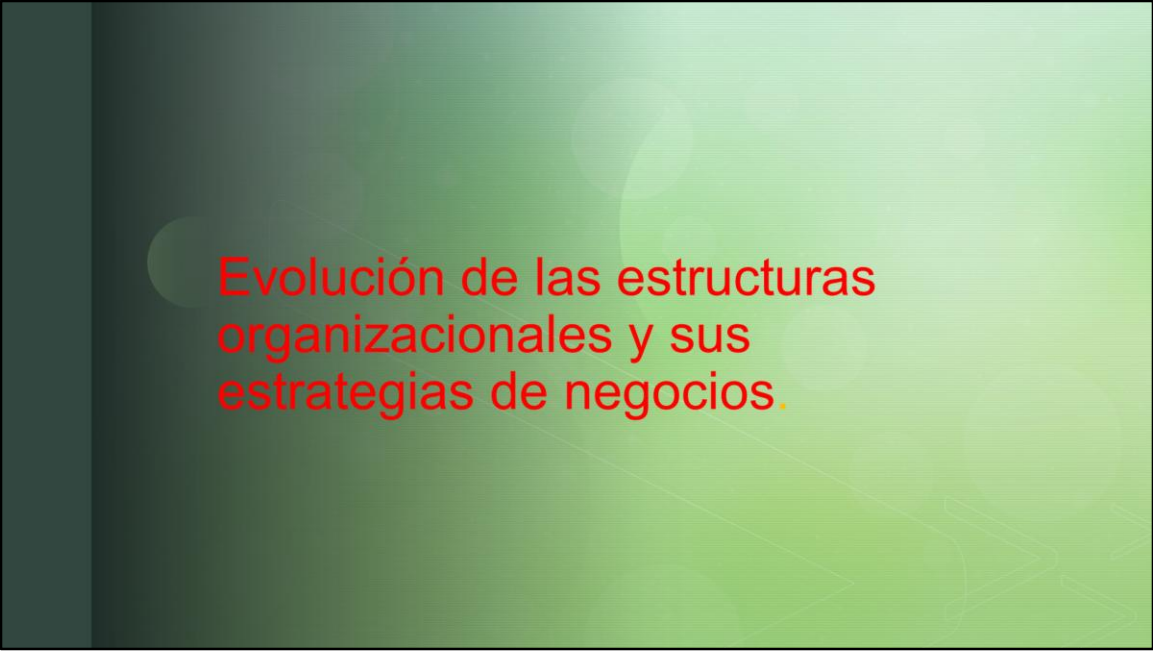
Comunicaciones y gestión de datos Extiende las facilidades del sistema operativo y ofrece una interfaz para la interacción con funcionalidad más extensas (acceso a sistemas remotos, a una base de datos de un sistema, ...). Esto se llama *middleware*, pues se halla entre la aplicación y el sistema operativo.

Capa de aplicaciones Entrega la funcionalidad específica de aplicación. En esta capa puede haber varios programas de aplicación diferentes.

Capa de proceso empresarial. Es el nivel donde se definen y establecen los procesos empresariales de la organización que usan el software del sistema.

Capa de la organización. Incluye procesos estratégicos de alto nivel, así como reglas, políticas y normas de la empresa que deben seguirse al usar el sistema.

Capa social. En ella se definen las leyes y regulaciones de la sociedad que rigen la operación del sistema.

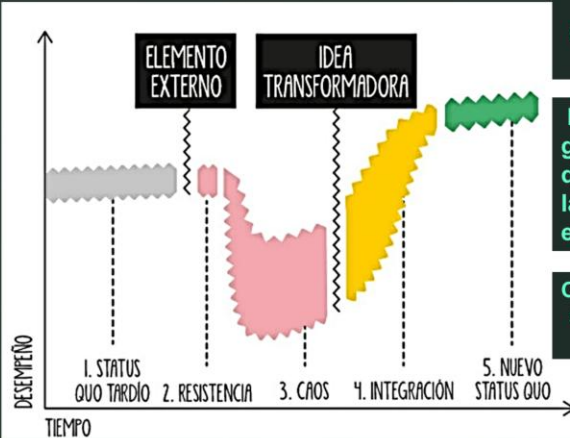


Evolución de las estructuras organizacionales y sus estrategias de negocios.



Las organizaciones encaran la cuestión del cambio cuando su "desempeño" queda estancado

Existen factores externos que actúan como desencadenantes del proceso



La primera "reacción" es la resistencia, que puede ser inmediata, diferida, abierta e implícita

Las situaciones nuevas pueden generar caos, incertidumbre y descontrol, hasta que se manifiestan las ideas transformadoras que marcan el punto de inflexión del proceso

Cuando el proceso alcanza su masa crítica se produce la aceptación e incorporación del cambio – Integración

La estabilización del proceso da lugar al nuevo estado de desempeño de la organización que continuará hasta que...

CULTURA ORGANIZACIONAL (Mecánica - Orgánica - Cultural)

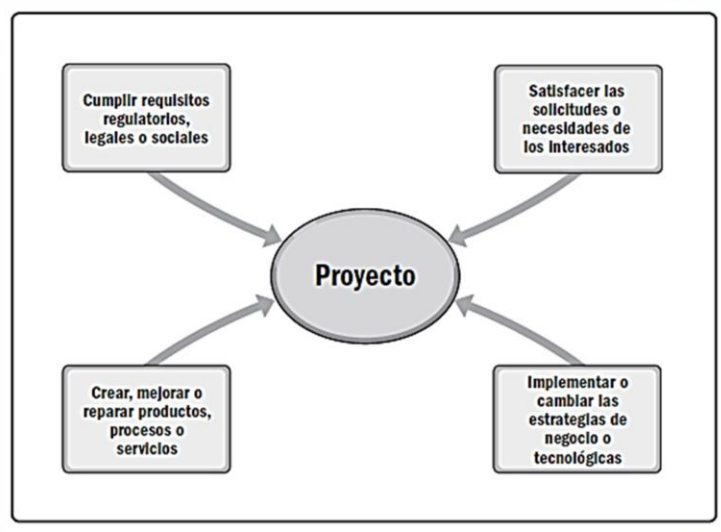
*MODELO DE NEGOCIO (Estrategia - Procesos - Recursos -
Personas - Comportamiento - Valores - Misión -
Contribución)*

*POLÍTICA Y CULTURA PARA LA INNOVACIÓN [Gradualidad:
Incremental / Radical/ Disruptiva]; [Motivación:
Relacional / Valórica / Cognitiva];*

ELEMENTOS DEL MODELO DE NEGOCIO

*Estos factores inciden como un conjunto y van a determinar las
posibilidades y nivel de capitalización de un proceso de innovación:
Cómo se encara / Qué ofrece / Cuales son las nuevas demandas que
trae aparejadas.*

Un Proyecto se inicia porque existe una **capacidad vacante** (ausente, desactualizada, no apropiada) de diversa índole



Definiciones

Proceso empresarial. Se entiende como "un conjunto de tareas lógicamente relacionadas, que se realizan para lograr un resultado empresarial definido" Dentro del proceso empresarial, personal, equipo, recursos materiales y procedimientos empresariales "se combinan" para producir un resultado específico.

Desde un punto de vista sistémico una empresa puede considerarse un sistema empresarial compuesto por uno o más procesos empresariales, y cada proceso empresarial se define mediante un conjunto de subprocesos.

Pressman 7 Ed - Cap 29



Modelo de RPE

La reingeniería de procesos empresariales es **iterativa**. Las metas de la empresa y los procesos que las logran deben adaptarse a un entorno empresarial cambiante. Por esta razón, no hay inicio ni fin de la RPE: es un proceso evolutivo.

Definición de la empresa. Las metas de la empresa se identifican dentro del contexto de cuatro motores clave: *reducción de costo, reducción de tiempo, mejora de la calidad y desarrollo y fortalecimiento del personal*. Las metas pueden definirse para toda la empresa o para un componente específico de ella.

Identificación de procesos. Se identifican los procesos que son cruciales para lograr las metas definidas en la definición de la empresa. Luego pueden clasificarse por importancia, por necesidad para cambiar o en cualquier otra forma que sea adecuada para la actividad de reingeniería.

Evaluación de procesos. Los procesos existentes se analizan y miden ampliamente. Se identifican las tareas de proceso, se anotan los costos y el tiempo consumido por ellas y se aíslan los problemas de calidad/desempeño.

Especificación y diseño de procesos. Con base en la información obtenida durante las primeras tres actividades RPE, se preparan casos de uso (capítulos 5 y 6) para cada proceso que deba someterse a reingeniería. Dentro del contexto de la RPE, los casos de uso identifican un escenario que entrega algún resultado a un cliente. Con el caso de uso como la especificación del proceso, se diseña un nuevo conjunto de tareas para el proceso.

Prototipo. Un proceso empresarial rediseñado debe convertirse en prototipo antes de que se integre plenamente en la empresa. Esta actividad “pone a prueba” el proceso, de modo que puedan hacerse refinamientos.

Refinamiento y ejemplificación. Con base en la realimentación del prototipo, el proceso empresarial se refina y luego se ejemplifica dentro de un sistema empresarial.

Definiciones (1)

Es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos.

<https://www.powerdata.es/transformacion-digital>

Transformación Digital (1)

Características

Es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes

Por lo general implicará la reelaboración de (casi) todos los "conceptos" en el dominio de la organización: productos, procesos y estrategias

Requiere un minucioso examen y reinención de la mayor parte de las áreas de la organización: desde lo gerencial a los clientes y demás partes interesadas

Posibilita que la organización siga el ritmo de las demandas emergentes de los clientes y así garantizar su permanencia futura. Así es indispensable para cualquier organización (empresa, institución, ONG) que pretenda sobrevivir en el futuro

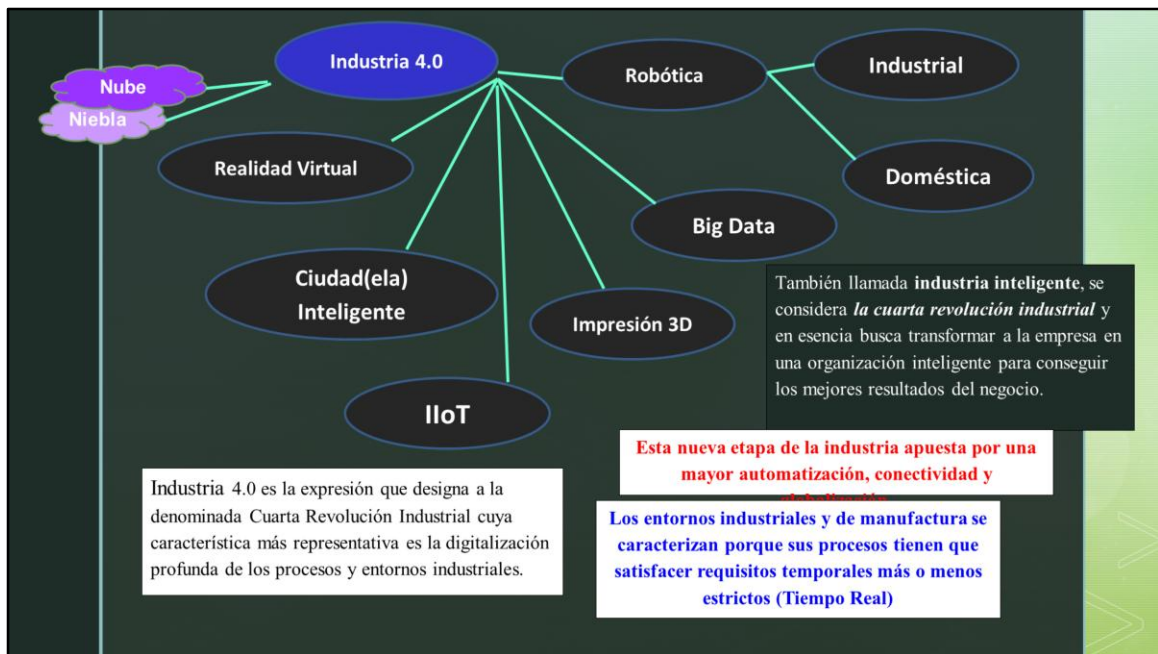
La tecnología tiene un doble rol: por una parte, impulsa la necesidad de la transformación digital y por otra proporciona los instrumentos que permiten el avance digital de la organización

Computación en la nube: proporciona un acceso más rápido al software que necesita, nuevas funcionalidades y actualizaciones, almacenamiento de datos. Facilita y agiliza la transformación.

Tecnología de información: permite que la organización focalice su inversión de talento y dinero destinados a investigación y desarrollo en soluciones personalizadas que respalden sus requisitos y los procesos que la diferencian en el mercado.

Plataformas móviles: permiten que el trabajo se realice de manera "ubicua" en espacio y tiempo

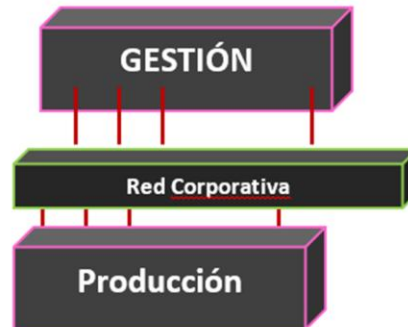
Machine learning; Inteligencia artificial; Blockchain, Realidad aumentada; Realidad virtual, Redes sociales; internet de las cosas (IoT), Industria 4G, ...



MES → Transformación Digital de los Procesos de Fabricación (y por extensión a los de mantenimiento)

MES (*Manufacturing Execution Systems* – Sistemas Ejecutivos de Fabricación) son sistemas computarizados que se utilizan rastrear y documentar los procesos de transformación de materias primas en productos terminados. Estos ejecutivos proporcionan información que requieren los responsables de tomar las decisiones de fabricación para comprender las posibilidades y alternativas destinadas a optimizar las condiciones de planta para mejorar la producción. Operan en tiempo real para permitir el control de los diversos elementos del proceso de producción (insumos, personal, equipos y máquinas, servicios de apoyo, logística). La ventaja competitiva que aporta la implantación de un MES reside en la posibilidad de evitar cuellos de botella y tiempos muertos por paradas técnicas. Permiten

- Automatizar la gestión de stock
- Planificación y gestión de prioridades
- Reportes automatizados
- Seguimiento de indicadores de performance – *KPI*
- Gestión de evento o excepciones
- Seguimiento del (estado del) producto o material
- Facilidad de gestión de recursos, incluyendo inventario y personal.



Anteproyecto – Modelo CANVAS

- CANVAS proporciona una herramienta de representación (modelado) muy práctico porque permite “escribir” sobre un poster a medida que se avanza en el análisis del negocio. Así también permite estudiar las hipótesis más arriesgadas que pondrían en riesgo la viabilidad del negocio.
- **Características:**
 - Es muy sencillo, intuitivo y divertido: se puede trabajar con post-its y rotuladores de colores.
 - Permite trabajar en equipo de manera interactiva y dinámica. Se cuelga en una pared y queda visible para todos.
 - Es visual: Permite ver de manera global TODOS los aspectos importantes que configuran el modelo de negocios.



Podríamos incorporar las necesidades primordiales de seguridad como una dimensión adicional

- 1 Para determinar el nicho de mercado (nos) preguntamos para quién se “crea valor.”
- 2 Para definir la propuesta de valor es crítico saber qué problema del cliente solucionará.
- 3 Identificar cuál va a ser el medio por el que se hará llegar la propuesta de valor al segmento de clientes objetivo.
- 4 Reflexionar sobre cuál va a ser la relación con los clientes. Dónde empieza y dónde termina esta relación.
- 5 Tener en claro CÓMO se va a ganar dinero

Al principio plantear todas las opciones posibles y chequear después cómo y cuánto está dispuesto a pagar el cliente objetivo (venta de activos, suscripción, publicidad...)

6

Qué se necesita para llevar a cabo la actividad de la empresa? Los recursos pueden ser físicos, económicos, humanos o intelectuales.

7

“Core Business” de la propia empresa. Es importante tener esto en claro porque es a lo que se dedicará la empresa, el resto, que aporta menos valor, puede subcontratarse.

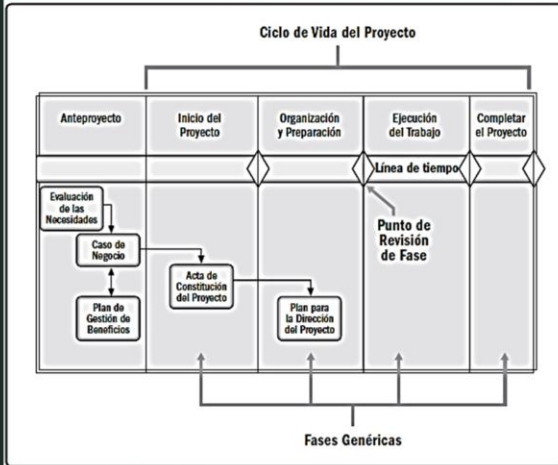
8

Enumerar los agentes con los que se necesita trabajar para hacer posible el funcionamiento del modelo de negocio (alianzas estratégicas, proveedores...)

9

Reflexionar sobre los costos que tiene la empresa

Considerar la cuestión de la seguridad desde una etapa muy temprana tiene múltiples ventajas para ambas partes. El cliente se ve obligado a “reconocer” posibles vulnerabilidades y el equipo de desarrollo puede tener una idea más completa del esfuerzo que demandará la realización del producto



El objetivo del anteproyecto es ser útil en un plazo relativamente corto de tiempo para tomar la decisión de seguir o no con el proyecto, garantizando la importancia del tema de la interés (Tdl), así como la capacidad y recursos que se requieren para desarrollarlo.

El anteproyecto es un ejercicio para los involucrados que permite asegurar que cubrirán las exigencias del proyecto.

El trabajo concerniente al anteproyecto puede ser efectuado por la organización patrocinante con intervención (facultativa) de la organización que llevará adelante el desarrollo – en particular el DdP

Se formaliza mediante un documento cuasi estructurado que explicita los aspectos relevantes del pretendido proyecto. Su finalidad es identificar y precisar la idea sobre el problema de interés y los objetivos del proyecto en sí.

Un anteproyecto sirve para tener un **bosquejo** que permita despejar el mayor número de dudas en relación al Proyecto final o definitivo y permite ordenar sistemáticamente las ideas. Si bien se propone la sistematización de las ideas esto no constituye una limitante, porque de hecho el Anteproyecto es un artefacto "vivo" y flexible que debe permitir confrontar ideas y conceptos.

La manera en que se encara un anteproyecto depende en gran medida de la organización y del contexto en el cual ésta se desempeña

Dicho contexto también determina la estructura y formalidad del documento que expresará las diferentes conceptos acerca del proyecto

Por ejemplo en el ámbito de la Defensa Nacional los aspectos concernientes a proyectos de investigación y desarrollo deben seguir la normativa prescripta en el *Manual para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Defensa Basados en Capacidades - MIFEP*.

En principio y como mínimo, el documento que formaliza lo actuado al desarrollar el anteproyecto debe contener los conceptos expuestos a continuación.

- Título
- Abstract
- Antecedentes
- Formulación del problema
- Justificación
- Objetivos generales y específicos
- Marco referencial (teórico, conceptual entre otros).
- Metodología propuesta (secuencial, Agile)
- Nombre de los participantes (EdP, interesados)
- Cronograma de alto nivel
- Análisis de la propuesta
- Desarrollo del anteproyecto
- Referencias (cita de fuentes, ficha bibliográfica)

PRESENTACIONES

Factores Organizacionales y Transformación Digital:
Documento PDF (Campus FIE)

Hoja de Ruta (2)

NORMATIVA

Manual para la Identificación, Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión en Defensa
Basados en Capacidades - MIFEP.

LECTURAS

Las recomendadas en el documento Factores
Organizacionales.....

